

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 14 : La validation, et ce que les résidus révèlent

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Tester la significativité des coefficients d'un AR(3)

On estime un AR(3) et l'on obtient $\hat{\alpha}_1 = 0,25$ (écart-type 0,05), $\hat{\alpha}_2 = 0,10$ (écart-type 0,06), $\hat{\alpha}_3 = 0,03$ (écart-type 0,055).

- (a) Calculer les trois statistiques de Student t_1, t_2, t_3 .
- (b) Lesquels de ces coefficients sont significatifs au seuil de 5 % ($|t| > 1,96$) ?
- (c) Le coefficient de rang le plus élevé, $\hat{\alpha}_3$, est-il significatif ? Que doit-on en conclure sur l'ordre du modèle ?
- (d) Si l'on passe à un AR(2), doit-on simplement supprimer α_3 et conserver les valeurs estimées de α_1 et α_2 , ou faut-il ré-estimer le modèle en entier ?

Exercice 2 — Box-Pierce et Ljung-Box

Sur $T = 400$ observations, un AR(2) ($p = 2, q = 0$) est estimé. On calcule les douze premières autocorrélations des résidus : $\hat{\rho}_1 = 0,02, \hat{\rho}_2 = -0,01, \hat{\rho}_3 = 0,03, \hat{\rho}_4 = -0,02, \hat{\rho}_5 = 0,01, \hat{\rho}_6 = 0,00, \hat{\rho}_7 = -0,01, \hat{\rho}_8 = 0,02, \hat{\rho}_9 = 0,01, \hat{\rho}_{10} = -0,03, \hat{\rho}_{11} = 0,02, \hat{\rho}_{12} = 0,01$.

- (a) Calculer le nombre de degrés de liberté $m - p - q$ pour $m = 12$.
- (b) Calculer $Q_{BP}(12) = T \sum_{k=1}^{12} \hat{\rho}_k^2$.
- (c) Calculer $Q_{LB}(12) = T(T+2) \sum_{k=1}^{12} \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}$.
- (d) En comparant à la valeur critique $\chi_{10}^2(5\%) = 18,307$, les deux statistiques conduisent-elles à la même conclusion ? Le modèle est-il validé ?

Exercice 3 — Le test de Jarque-Bera

Sur $T = 2000$ résidus d'un ARMA estimé sur des rentabilités quotidiennes, on mesure une asymétrie $S = -0,3$ et un kurtosis $K = 6,5$.

- (a) Calculer $JB = \frac{T}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$.
- (b) Comparer à la valeur critique $\chi_2^2(5\%) = 5,991$. Rejette-t-on la normalité des résidus ?
- (c) Ce rejet invalide-t-il, à lui seul, l'estimateur des coefficients du modèle ARMA (d'après le chapitre 13) ?
- (d) Que doit-on, en revanche, remettre en question à la suite de ce rejet ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 14 et chapitre 2)

Exercice 4 — Le bruit blanc faible du chapitre 2, formalisé par le test ARCH

Au chapitre 2, un processus B avait été construit comme un bruit blanc non corrélé dont les carrés étaient, eux, autocorrélés.

- (a) Rappeler la distinction du chapitre 2 entre bruit blanc **faible** et bruit blanc **fort**.
- (b) Quel test de ce chapitre-ci permet de détecter formellement, sur des résidus estimés, exactement le phénomène illustré par le processus B du chapitre 2 ?
- (c) Sur une série de résidus, on régresse $\hat{\varepsilon}_t^2$ sur $m = 5$ de ses retards et l'on obtient $R^2 = 0,045$, avec $T = 1000$. Calculer la statistique $T \cdot R^2$.
- (d) Comparer à $\chi_5^2(5\%) = 11,070$. Rejette-t-on l'homoscédasticité conditionnelle ? Ce résultat est-il cohérent avec le constat empirique de ce chapitre sur les rentabilités financières, et avec la distinction rappelée en (a) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Tester l'effet ARCH sur un fonds spéculatif

Un analyste teste la présence d'un effet ARCH sur les rentabilités hebdomadaires d'un fonds spéculatif ($T = 750$). En régressant $\hat{\varepsilon}_t^2$ sur $m = 8$ de ses retards, il obtient $R^2 = 0,09$.

- (a) Calculer $T \cdot R^2$.
- (b) Comparer à $\chi_8^2(5\%) = 15,507$. L'hypothèse d'homoscédasticité conditionnelle est-elle rejetée?
- (c) Un ARMA, à lui seul, peut-il capturer ce type de structure, d'après ce chapitre?
- (d) Quel type de modèle faudrait-il ajouter à l'ARMA pour rendre compte de ce résultat?

Exercice 6 — Jarque-Bera et fiabilité des modèles de risque, sur deux indices

On compare deux indices boursiers sur $T = 1\,500$ observations. L'indice A a une asymétrie $S_A = 0,1$ et un kurtosis $K_A = 4$. L'indice B, plus volatil en périodes de crise, a une asymétrie $S_B = -1,2$ et un kurtosis $K_B = 9$.

- (a) Calculer JB_A et JB_B .
- (b) Les deux rejettent-ils la normalité au seuil de 5 % ($\chi_2^2(5\%) = 5,991$) ?
- (c) Lequel des deux indices s'écarte le plus fortement de la normalité ?
- (d) Un gestionnaire de risques qui calculerait une Value at Risk sous hypothèse de normalité serait-il exposé au même degré d'erreur pour les deux indices ? Pourquoi le kurtosis élevé de l'indice B est-il particulièrement problématique pour l'estimation des pertes extrêmes ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $t_1 = 0,25/0,05 = 5$. $t_2 = 0,10/0,06 = 1,6667$. $t_3 = 0,03/0,055 = 0,5455$.
- (b) Seul $\hat{\alpha}_1$ est significatif ($|t_1| = 5 > 1,96$) : ni $\hat{\alpha}_2$ ($1,6667 < 1,96$) ni $\hat{\alpha}_3$ ($0,5455 < 1,96$) ne le sont.
- (c) **Non**, $\hat{\alpha}_3$ n'est pas significatif. D'après ce chapitre, cela signifie que l'ordre du modèle est **trop grand** : il faut passer à un AR(2).
- (d) Il faut **ré-estimer le modèle en entier** (AR(2) complet), et non simplement supprimer α_3 en conservant les valeurs de α_1 et α_2 estimées dans l'AR(3) : ces valeurs changeraient en toute généralité une fois le modèle ré-estimé sans la troisième variable.

Correction — Exercice 2

- (a) $m - p - q = 12 - 2 - 0 = 10$.
- (b) $\sum \hat{\rho}_k^2 = 0,02^2 + 0,01^2 + 0,03^2 + 0,02^2 + 0,01^2 + 0^2 + 0,01^2 + 0,02^2 + 0,01^2 + 0,03^2 + 0,02^2 + 0,01^2 = 0,0039$.
 $Q_{BP}(12) = 400 \times 0,0039 = 1,56$.
- (c) $Q_{LB}(12) = 400 \times 402 \times \sum_{k=1}^{12} \frac{\hat{\rho}_k^2}{400 - k} \approx 1,5933$.
- (d) **Oui**, les deux statistiques conduisent à la même conclusion : $Q_{BP}(12) = 1,56$ et $Q_{LB}(12) \approx 1,59$ sont toutes deux très **inférieures** à 18,307. On ne rejette **pas** H_0 : les résidus se comportent comme un bruit blanc, et le modèle est **validé** sur ce critère.

Correction — Exercice 3

- (a) $JB = \frac{2000}{6} \left(0,09 + \frac{3,5^2}{4} \right) = 333,33 \times (0,09 + 3,0625) = 333,33 \times 3,1525 \approx 1\,050,83$.
- (b) $1\,050,83 \gg 5,991$: on **rejette** massivement la normalité des résidus.
- (c) **Non** : d'après le chapitre 13, l'estimateur du maximum de (quasi-)vraisemblance reste **convergent** même si les innovations ne sont pas gaussiennes — c'est précisément l'objet de la quasi-vraisemblance.
- (d) Ce rejet remet en question les **intervalles de prévision** calculés sous hypothèse de normalité, qui seraient mal calibrés (trop étroits) en présence d'un excès de kurtosis aussi marqué.

2 Exercice cumulatif (chapitre 14 et chapitre 2)

Correction — Exercice 4

- (a) Un bruit blanc **faible** est seulement non corrélé (les ε_t ont une covariance nulle deux à deux) ; un bruit blanc **fort** est indépendant (une condition strictement plus exigeante).
- (b) Le **test ARCH** de Engle, qui régresse $\hat{\varepsilon}_t^2$ sur ses propres retards, permet de détecter formellement cette situation : une dépendance dans les carrés des résidus alors même que les résidus eux-mêmes ne sont pas corrélés.
- (c) $T \cdot R^2 = 1\,000 \times 0,045 = 45$.
- (d) $45 \gg 11,070$: on **rejette** massivement l'homoscédasticité conditionnelle. Ce résultat est parfaitement cohérent avec le constat empirique de ce chapitre (l'effet ARCH est « rejeté massivement » sur données financières) et avec la distinction rappelée en (a) : les résidus sont un bruit blanc **faible** (non corrélés, comme le confirmerait un test de Ljung-Box sur les $\hat{\varepsilon}_t$ eux-mêmes), mais **pas fort** (leurs carrés sont, eux, structurés) — exactement la situation illustrée par le processus B du chapitre 2.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $T \cdot R^2 = 750 \times 0,09 = 67,5$.
- (b) **Oui** : $67,5 \gg 15,507$, l'hypothèse d'homoscédasticité conditionnelle est nettement rejetée.
- (c) **Non** : d'après ce chapitre, un ARMA modélise l'**espérance** conditionnelle, mais ne dit rien de la **variance** conditionnelle — il ne peut donc pas capturer, à lui seul, ce type de structure.
- (d) Il faudrait ajouter un modèle de type **GARCH** (par exemple $h_t = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$), qui modélise spécifiquement la variance conditionnelle h_t , en complément de l'équation de moyenne ARMA.

Correction — Exercice 6

- (a) $JB_A = \frac{1\,500}{6} \left(0,01 + \frac{1^2}{4} \right) = 250 \times 0,26 = 65$. $JB_B = \frac{1\,500}{6} \left(1,44 + \frac{6^2}{4} \right) = 250 \times 10,44 = 2\,610$.
- (b) **Oui**, les deux rejettent nettement la normalité : $65 > 5,991$ et $2\,610 > 5,991$.
- (c) L'indice **B** s'écarte beaucoup plus fortement de la normalité ($JB_B = 2\,610$, environ 40 fois supérieur à $JB_A = 65$).
- (d) **Non**, le gestionnaire ne serait pas exposé au même degré d'erreur : une VaR calculée sous hypothèse de normalité **sous-estime** d'autant plus les pertes extrêmes que le kurtosis réel est élevé (queues de distribution plus épaisses que la loi normale). Un kurtosis de 9 pour l'indice B, contre 4 pour l'indice A, signale des événements extrêmes bien plus fréquents que ce qu'une loi normale prédirait, rendant la VaR gaussienne particulièrement dangereuse pour cet indice — exactement le type de risque que ce chapitre associe au rejet de Jarque-Bera sur données financières.